



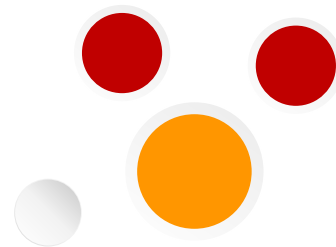
四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



网络安全数学基础复习课

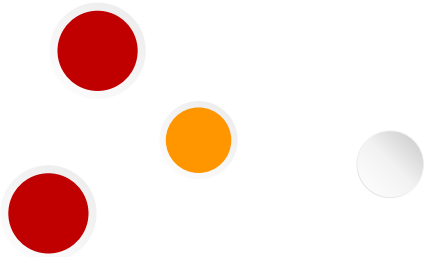


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



09

知识总结：群和子群





◆群的基本概念和性质

◆子群

◆循环群

◆置换群



代数运算

实数集上有加、减、乘等运算，这些运算可以看成是二元映射。如加法： $\phi: (a, b) \rightarrow \phi(a, b) = a + b$.

定义 设 S 是一个非空集合，那么 $S \times S$ 到 S 的映射叫做 S 上的代数运算。即代数运算就是一种二元映射。

定义2 (封闭性) 若 $\circ$ 是一个 $A \times A$ 到 A 的代数运算，则称集合 A 对于运算 $\circ$ 是封闭的，或称 $\circ$ 是 A 的代数运算或二元运算。

定义 称集合 A 的代数运算 $\circ$ 适合结合律，假如对 A 的任何三个元 a, b, c ，都有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c).$$

(注： a, b, c 可以是相同的元)



群的基本概念

半群

一个有代数运算 $*$ 的非空集合 G , 如满足:

(i) 该代数运算满足结合律;

则称 G 在 $*$ 下构成半群, 记为 $\langle G, * \rangle$ 或 G .

群

一个有代数运算 $*$ 的非空集合 G , 如满足:

(i) 该代数运算满足结合律;

(ii) G 中存在单位元 e :

$$ae = ea = a, \text{ 对 } \forall a \in G$$

(iii) G 中的每个元素 a 都有逆元 a^{-1} :

$$aa^{-1} = a^{-1}a = e.$$

则称 G 在 $*$ 下构成群, 记为 $\langle G, * \rangle$ 或 G .



例5 设 n 是正整数. 集合 $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$

对于加法: $a \oplus b = (a + b) \bmod n$ 构成一个交换加群,
其中 $a \bmod n$ 是整数 a 模 n 的最小非负剩余.

零元是0, a 的负元是 $n - a$. 如: $n = 6$.

$a \backslash b$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4



例6 设 p 是素数, $F_p = \mathbb{Z} / p\mathbb{Z}$. 令 $F_p^* = F_p \setminus \{0\}$, 则

集合 F_p^* 对于乘法: $a \otimes b = a \cdot b \pmod{p}$

构成一个交换乘群。

单位元是1, a 的逆元是 $(a^{-1} \pmod{p})$. 如: $p = 7$.

a\b	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1



例7 设 n 是合数. 集合 $Z/nZ \setminus \{0\}$ 对于乘法:

$a \otimes b = a \cdot b \pmod{n}$ 是否构成一个群?

单位元是1, 但 n 的真因数 d 没有逆元, 即对任意的
 $d' \in Z/nZ \setminus \{0\}$, 都有 $d \otimes d' = (d \cdot d' \pmod{n}) \neq 1$.
如 $n = 6$.

a\b	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	0	2	4
3	3	0	3	0	3
4	4	2	0	4	2
5	5	4	3	2	1



交换律

定义 设 S 是一个具有运算 $\circ$ 的非空集合，如果对于 S 的任何两个元 a, b 来说都有

$$a \circ b = b \circ a$$

则称运算 $\circ$ 具有交换律。

定理 假如一个集合 A 的一个代数运算 $\circ$ 同时适合结合律与交换律，那么在 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 中，元的次序可以任意调换。

满足交换律的群：阿贝尔群



设 G 是群。如果 $a, b \in G$, 则 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

设 e 为单位元

$$ab(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aa^{-1} = e$$



定义1 群 G 的一个非空子集 H 叫做 G 的一个子群，
假如 H 对于 G 的乘法来说作成一個群，
用符号 $H \leq G$ 表示。

群 G ($|G| > 1$)，则 G 至少有两个子群：

1. G

2. 只包含单位元 e 的子集。（平凡子群）



例 设 n 是正整数，则 $nZ = \{nk \mid k \in Z\}$ 是 Z 的加法子群。

例 设 n 和 m 是两个不同的正整数，则 $nZ + mZ = \{na + mb \mid a, b \in Z\}$ 是 Z 的加法子群。



子群的基本性质 设 G 是群, $H \leq G$, 则子群 H 的单位元是群 G 的单位元, H 中元素 a 在 H 中的逆元就是 a 在 G 中的逆元.

定理1 群 G 的一个非空子集 H 作成 G 的一个子群的充要条件是

(i) $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$

(ii) $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$

定理2 群 G 的一个非空子集 H 作成 G 的一个子群的充要条件:

(iii) $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H \quad (a^{-1}b \in H)$

定理3 设 G 是一个群, $\{H_i\}_{i \in I}$ 是 G 的一族子群, 则 $\bigcap_{i \in I} H_i = H_1 \cap H_2 \cap \cdots \cap H_n \cap \cdots$ 是 G 的一个子群.

子群

性质



练习. 设 H_1 和 H_2 是群 G 的两个互不包含的子群.
请证明: $H_1 \cup H_2$ 不是群。

提示: 由于 H_1 和 H_2 互不包含, 故存在 x, y 满足:
 $x \in H_1 - H_2, y \in H_2 - H_1$

考虑 xy 是否属于 $H_1 \cup H_2$

设 $xy \in H_1$

$\because x \in H_1 - H_2$

$\therefore x \in H_1$

$\therefore x^{-1} \in H_1$

$\therefore (x^{-1})(xy) \in H_1$

$\therefore y \in H_1$ 矛盾

$\because y \in H_2 - H_1$

$\therefore y \in H_2$



考虑群中最简单的子群

任取 $a \in G$, n 是一个正整数, 规定:

$$a^0 = e, a^n = \underbrace{aa \cdots a}_{n \text{ 个}}$$

$$a^{-n} = (a^{-1})^n = \underbrace{a^{-1}a^{-1} \cdots a^{-1}}_{n \text{ 个}}$$

故指数运算规则在群中成立:

$$a^m a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, \forall a \in G, m, n \in \mathbb{Z}.$$

群中元素的阶

(1) 当 G 为加群时, 其运算记为加法, 单位元为 0, 则 $ma=0$ 的最小正整数 m 为元素 a 的阶。

(2) 单位元的阶为 1.

(3) 群的阶和元素的阶不同.

定义 1 群 G 的一个元素 a , 使得 $a^m = e$ 的最小的正整数 m 叫做 a 的阶. 若是 m 不存在, 称 a 为无限阶.

a 的阶用符号 $|a|$ 表示.

有限群中每个元素的阶都有限 — 定理



例1 求 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中元素的阶.

$$|0| = 1$$

$$|1| = |2| = |3| = \dots = \infty$$



群 G 中有一个2阶元, 且是唯一的, 设为 a ,

证明: $\forall x \in G$, 都有 $ax = xa$.

$$(xax^{-1})(xax^{-1}) = xa^2x^{-1} = e$$

$$\therefore |xax^{-1}| = 1 \text{ 或 } 2$$

$$\textcircled{1} \text{ 为 } 1. \quad xax^{-1} = e \Rightarrow xa = x \\ a = e \text{ 矛盾}$$

$$\textcircled{2} \text{ 为 } 2 \quad xax^{-1} = a \Rightarrow ax = xa.$$



循环群必是阿贝尔群

定理1 设 a 是群 G 中的一个元素。由 a 的所有幂构成的集合，即 $\{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$ ，是 G 的一个子群。

该子群记为 $\langle a \rangle$ ，并称为由 a 生成的一个**循环群**， a 为它的一个**生成元**。

定义：如果群 G 可以由它的某个元素生成，即，存在 $a \in G$ ，使得 $G = \langle a \rangle$ ，则 G 叫做循环群。



练习：求加法群 $\mathbb{Z} / 8\mathbb{Z}$ 的生成元和阶为2的子群。

$$\textcircled{1} (a, 8) = 1 \Rightarrow 1, 3, 5, 7$$

$$\textcircled{2} \{0, 4\}$$



推论1 n 阶群 G 是循环群 $\Leftrightarrow G$ 有 n 阶元素

定理2 设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- 1) 当 $|a| = \infty$ 时, 若 $s \neq t$, 则 $a^s \neq a^t$,
即 $\langle a \rangle = \{\dots, a^2, a^1, a^0 = e, a^1, a^2, \dots\}$
- 2) 当 $|a| = n$ 时, $\langle a \rangle$ 是 n 阶群, 且
 $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$

定理3 设群 G 中元素 a 的阶是 n , 则
 $a^m = e \Leftrightarrow n \mid m$.

定理4 若群中元素 a 的阶是 n , 则
 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$, (k 为任意整数)

定理5 无限循环群 $\langle a \rangle$ 有两个生成元, 即 a 与 a^{-1} ;
 n 阶循环群有 $\phi(n)$ 个生成元.

定理6 循环群的子群仍是循环群

定理7 当 $\langle a \rangle$ 为 n 阶循环群时, 对 n 的每个正因数 k ,
 $\langle a \rangle$ 有且只有一个 k 阶子群, 即 $\langle a^{\frac{n}{k}} \rangle$.

循环群



定义1 非空集合 M 的所有双射变换关于映射的复合运算构成群，称为 M 上的**对称群**。

当 $|M|=n$ 时，称为 **n 次对称群**，用 S_n 来表示。

S_n 的任意子群叫**置换群**。

定理1 含 n 个元素的任意集合共有 $n!$ 个双射变换。
(等价于全排列的个数)

定理2 任意一个置换都可以表示成一些不相交的循环的乘积，且该表达式是唯一的。
(在不考虑乘积顺序的情况下)

定理3 任意一个置换都可以分解为若干个对换的乘积。

置换群

定理



例 当 $n = 3$ 时，集合 $M = \{1, 2, 3\}$ 共有 $3! = 6$ 个
3次置换，分别是：

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \varphi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \varphi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \varphi_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

请计算 $\overleftarrow{\varphi_3 \varphi_2}$ 和 $\varphi_2 \varphi_3$

$$\varphi_3 \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \varphi_4 \quad \varphi_2 \varphi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \varphi_5$$



S_5

$$\begin{pmatrix} 12345 \\ 21345 \end{pmatrix} = (12) = (21)$$

$$\begin{pmatrix} 12345 \\ 23451 \end{pmatrix} = (12345) = (23451) = \cdots = (51234)$$

$$\begin{pmatrix} 12345 \\ 12345 \end{pmatrix} = (1) = (2) = (3) = (4) = (5)$$

恒等置换叫做 1-循环，记为：

$$(1) = (2) = \cdots = (n)$$



对称变换群

c 表示绕中心逆时针旋转 90° ，即 $(1\ 2\ 3\ 4)$

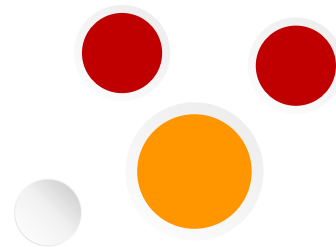
$c^2=(1\ 3)(2\ 4), c^3=(1\ 4\ 3\ 2), c^4=(1)$

$$\begin{aligned} c^2 &= (1\ 2\ 3\ 4)(1\ 2\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= (1\ 3)(2\ 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c^3 &= (1\ 3)(2\ 4)(1\ 2\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &= (1\ 4\ 3\ 2) \end{aligned}$$

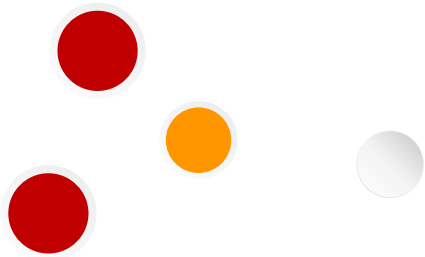


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



10

知识总结：商群和群同构





◆ 陪集

◆ Lagrange 定理

◆ 商群

◆ 群同构



定义1: 设 H 是群 G 的子群, $a \in G$, 则称 G 的子集

$$aH = \{ax \mid x \in H\}$$

为群 G 关于子群 H 的左陪集; 而称集合

$$Ha = \{xa \mid x \in H\}$$

为群 G 关于子群 H 的右陪集



例 求加法群 $\mathbb{Z}$ 关于子群 $3\mathbb{Z}$ 的左陪集。（例6.21）

$$\begin{array}{ccc} 0 + 3\mathbb{Z} & 1 + 3\mathbb{Z} & 2 + 3\mathbb{Z} \\ \{0, 3, 6, \dots\} & \{1, 4, 7, \dots\} & \{2, 5, 8, \dots\} \end{array}$$



例1 在对称群 S_3 中, 设 $H=\{(1), (12)\}$, 求 H 在 S_3 中的所有左陪集和右陪集。

$$S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

解

$$\begin{aligned}(1)H &= (12)H = H \\ (13)H &= \{(13), (123)\} \\ (23)H &= \{(23), (132)\} \\ (123)H &= \{(123), (13)\} = (13)H \\ (132)H &= \{(132), (23)\} = (23)H\end{aligned}$$

故 H 在 S_3 中有三个不同的左陪集

$$H, \quad (13)H, \quad (23)H$$

类似可得 H 的三个右陪集

$$H(1) = H(12) = H, \quad H(13) = H(132), \quad H(23) = H(123).$$



特点

1. H 的陪集一般不是群 G 的子群
2. G 的不同元素可能生成相同的陪集
3. H 的左陪集一般不等于相应的右陪集
4. G 关于 H 的左（右）陪集和 H 有相同的大小

性质

引理 已知 G 是群, $H \leq G, a \in G$ 。则 $a \in H \Leftrightarrow aH = H$

定理1 设 H 是群 G 的子群, 对任意的 $a, b \in G$, 则下面的命题等价:

- (1) $aH = bH$
- (2) $a \in bH$
- (3) $a^{-1}b \in H$

定理2 设 H 是群 G 的子群, $a, b \in G$, 则

- (1) $a \in aH$
- (2) $aH = bH$ 或者 $aH \cap bH = \emptyset$
- (3) $G = \bigcup_{a \in G} aH$



(1) 已知 $H \leq G$, 则 aH 是子群 $\Leftrightarrow a \in H$

$$\Rightarrow \exists h \in H \quad ah = e \quad a = h^{-1} \in H$$



拉格朗日定理

Lagrange定理 设 H 是有限群 G 的子群, 则 $|H|$ 是 $|G|$ 的因子。

推论 (元素阶和群阶的关系定理) 设 G 是有限群, 则 G 中任何元素的阶整除 $|G|$ 。



例2 p 是素数，证明每一个 p 阶群都是循环群，
且以每一个非单位元的元素作为它的生成元.

证：设 G 为 p 阶群，对任意的非单位元素 $a \in G$, 令

$$H = \langle a \rangle$$

则 $|H| \mid |G|$ ，而 p 是素数，所以 $|H| = 1$ 或 $|H| = p$.

但是由于 $a \neq e$, 从而 $|H| > 1$, 即 $|H| = p$.

故 $H=G$ ，即 G 是循环群，且每一个非单位的元素都是它的生成元.



证明6阶群必存在一个3阶子群

设 G 为6阶群. $|G|=6$.

则 $\forall a \in G$ $|a| \mid |G| \therefore |a| = 1, 2, 3, 6$.

1. a 不为单位元

若 G 中无3, 6阶元. 则 G 中均为2阶元.

$\therefore \forall a \in G$ $a^2 = e$ $a = a^{-1}$

$\therefore \forall a, b \in G$ $(ab)^{-1} = ab$

又 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$

$\therefore G$ 为交换群

则 $H = \{e, a, b, ab\}$ $|H|=4$ 与 G 的子群矛盾.

G 的子群的阶必整除 G 的阶

所以 G 中有3, 6阶元等,

当 a 为 G 中6阶元时, a^2 为3阶元

$\therefore G$ 中必有3阶元.



练习：请用群论的方法证明费马小定理。

提示：先构造一个群, $\langle \mathbb{Z}_p^*, \times \rangle$, 其中 $\times$ 为模 p 的乘法。

$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$$

$$\forall a \in G, |a| = m \Rightarrow a^m \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\text{Lagrange: } m \mid p-1$$

$$\Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$



正规子群

定义: 设 $H \leq G$, $\forall a \in G$, 若 $aH = Ha$, 则称 H 为 G 的 **正规子群**, 记做 $H \triangleleft G$ 。

性质

定理: 设 H 是 G 的子群, 则以下几个命题是相互等价的:

- (1) $\forall a \in G$, 有 $aH = Ha$ (即 $H \triangleleft G$)
- (2) $\forall a \in G$, 有 $aHa^{-1} = H$
- (3) $\forall a \in G$, 有 $aHa^{-1} \subseteq H$



例3. 对称群 $S_3 = \{(1), (1,2), (1,3), (2,3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$, 子群 $N = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$, 子群 $H = \{(1), (1\ 2)\}$.
问哪个是正规子群?

解: 因为

$$(1\ 3)H = \{(1\ 3), (1\ 2\ 3)\}$$

$$H(1\ 3) = \{(1\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

所以 H 不是正规子群

$$(1)N = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} = N(1)$$

$$(1\ 2)N = \{(1\ 2), (2\ 3), (1\ 3)\} = N(1\ 2)$$

所以 N 是正规子群 $\begin{matrix} (2\ 3) \in (1\ 2)N \\ \Rightarrow (1\ 2)N = (2\ 3)N \end{matrix}$



- 我们比较两个代数系统 A 和 $\bar{A}$.

第一, 我们需要一个双射 $\phi: A \rightarrow \bar{A}$;

第二, 这个映射还能够使“运算重合”或曰: 保持运算. 具体的说, 假如 a 和 b 是 A 的两个元, 那么 $\phi(a \circ b)$ 和 $\phi(a) \circ \phi(b)$ 都有意义, 都是保持运算的, 即下面等式成立:

$$\phi(a \circ b) = \phi(a) \circ \phi(b)$$

同构

定义 设 G 和 G' 是两个群, ϕ 是 G 到 G' 的一个映射, 如果对任意的 $a, b \in G$, 都有

$$\phi(a \circ b) = \phi(a) \circ \phi(b)$$

则称 ϕ 为 G 到 G' 的一个同态。

群同态映射

群同构

定义 A 和 $\bar{A}$ 是两个群, 如果存在一个 A 到 $\bar{A}$ 的同态双射 f , 就称 A 和 $\bar{A}$ 同构。

定理 设 ϕ 是 G 到 G' 的同构映射, e 与 e' 分别是

G 与 G' 的单位元, a 是 G 中的任一元素. 则

(1) $\phi(e) = e'$;

(2) $\phi(a^{-1}) = (\phi(a))^{-1}$;

(3) ϕ 的逆映射 ϕ^{-1} 是群 G' 到 G 的同构映射。

群同构映射

性质



例7: $\mathbb{Q}$ 是有理数集, $\mathbb{Z}$ 是整数集, $+$ 是普通加法。

问 $(\mathbb{Q}, +)$ 与 $(\mathbb{Z}, +)$ 是否同构?

证: 若 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Z}$ 之间有同构映射设为 φ , 则

因 $1 \in \mathbb{Z}$, 故 $\exists a \in \mathbb{Q}$, 满足 $\varphi(a) = 1$

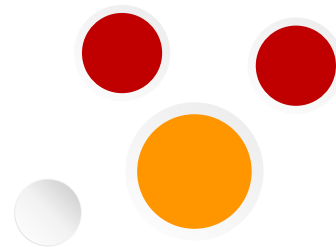
对于 $\frac{a}{2} \in \mathbb{Q}$, $\exists n \in \mathbb{Z}$, $\varphi(\frac{a}{2}) = n$

故: $1 = \varphi(a) = \varphi(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}) = \varphi(\frac{a}{2}) + \varphi(\frac{a}{2}) = 2n$

$\therefore n = \frac{1}{2} \in \mathbb{Z}$ (矛盾)

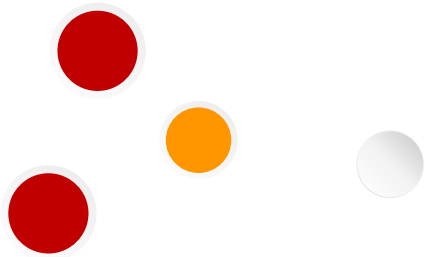


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



11

知识总结：环与域





◆环的基本概念和性质

◆多项式环

◆有限域的构造



定义 一个定义了**两种运算**的集合R叫做环，
如果：

- 1) R对加法运算是**交换群**；
- 2) R对乘法运算是**半群**；
- 3) 乘法与加法满足**分配律**：

$$a(b+c) = ab+ac$$

$$(b+c)a = ba+ca$$



环的基本性质 (1)

这里的0是R的零元

$$1) \quad 0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$$

环的基本性质 (2)

性质

$$2) \quad (-a)b = a(-b) = -ab$$

环的基本性质 (3)

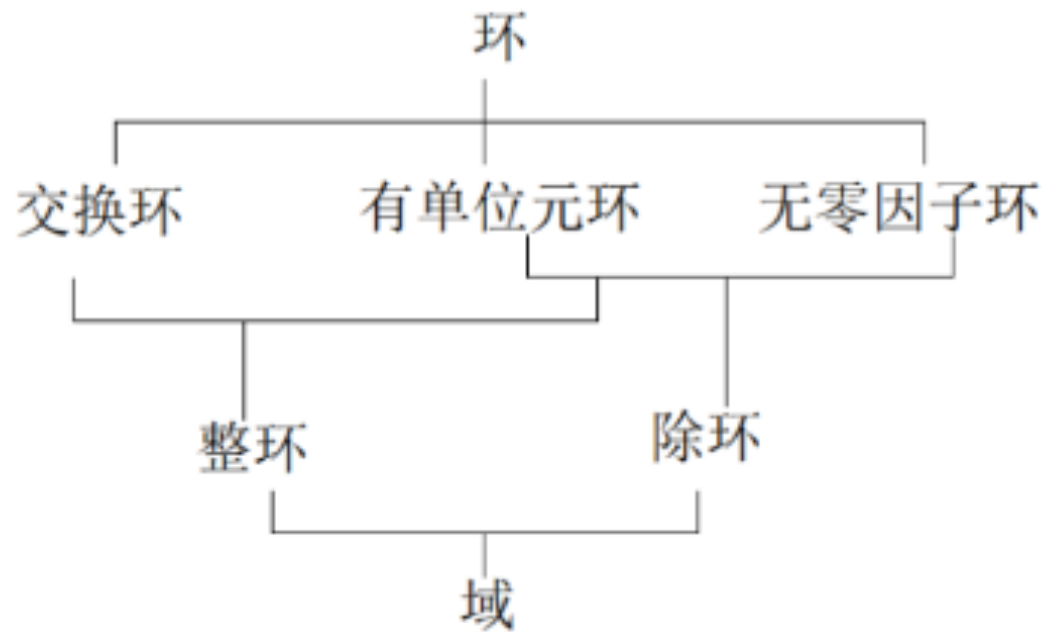
$$a(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = ab_1 + ab_2 + \cdots + ab_n$$

$$\sum_{i=1}^m a_i \sum_{j=1}^n b_j = a_1 b_1 + \cdots + a_1 b_n + \cdots + a_m b_1 + \cdots + a_m b_n$$

$$(na)b = a(nb) = n(ab)$$



分类 —





定义 一个环 R 叫做交换环, 假如

$$ab = ba$$

其中 a, b 为 R 中任意元。 所以有: $a^n b^n = (ab)^n$

交换环与单位元

定义 一个环 R 的一个元 e 叫做一个单位元, 假如有

$$ea = ae = a$$

其中 a 为 R 中任意元。

注: 不是所有环都有单位元, 如下例。

单位元的唯一性: 环 R 如有单位元, 则其单位元是唯一的



定义 若在一个环 R 里

$$a \neq 0, b \neq 0 \text{ 但 } ab = 0$$

零因子

则称 a 和 b 是环 R 的零因子。

定理 在一个没有零因子的环里两个消去律成立。反之一个环里消去律成立，则这个环没有零因子。

$$a \neq 0, ab = ac \rightarrow b = c$$

$$a \neq 0, ba = ca \rightarrow b = c$$



整环

定义 一个环 R 叫做一个整环, 若

1、乘法适合**交换律**, 即为交换环;

2、 R 有**单位元** 1 : $1a = a1 = a$

3、 R **没有零因子**: $ab = 0 \rightarrow a = 0$ 或 $b = 0$

其中 a, b 为 R 中任意元素。



定义 如果环 R 满足下面的条件，则 R 叫做除环：

- 1、 R 有（乘法）单位元；
- 2、 R 每一个不等零的元都有逆元。

1、除环无零因子。

因为 $a \neq 0, ab = 0 \rightarrow a^{-1}ab = b = 0$

2、除环 R 的不等零的元对于乘法来说作成一群 R^*

称为除环 R 的乘法群。

除环

定义 交换除环叫做域



定义1 设 $f(x)$, $g(x)$ 是整环 R 上的两个多项式, 其中 $g(x) \neq 0$.

如果存在多项式 $q(x)$ 使得等式 $f(x) = g(x)q(x)$ 成立,

就称 $g(x)$ 整除 $f(x)$ 或 $f(x)$ 被 $g(x)$ 整除, 记作 $g(x) \mid f(x)$.

把 $g(x)$ 叫做 $f(x)$ 的因式, 把 $f(x)$ 叫做 $g(x)$ 的倍式

否则, 就称 $g(x)$ 不能整除 $f(x)$ 或 $f(x)$ 不能被 $g(x)$ 整除,

记作 $g(x) \nmid f(x)$.

定义2 设 $f(x)$ 是整环 R 上的非常数多项式, 如果除了

显然因式1和 $f(x)$ 外, $f(x)$ 没有其它因式, 那么, $f(x)$

叫做不可约多项式, 否则, $f(x)$ 叫做可约多项式.

多项式是否可约与所在的环或域相关.

定理 (多项式欧几里得除法) 设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, g(x) = x^m + \cdots + b_1 x + b_0$$

是整环 R 上的多项式, 则存在 $q(x)$ 和 $r(x)$ 使得

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \deg(r(x)) < \deg(g(x)).$$

定义3 多项式欧几里得除法中的

$q(x)$ 叫做 $f(x)$ 被 $g(x)$ 除所得的不完全商,

$r(x)$ 叫做 $f(x)$ 被 $g(x)$ 除所得的余式.

推论1 设 $f(x)$ 是整环 R 上的多项式, $a \in R$, 则存在 $q(x)$

和常数 $c = f(a)$ 使得 $f(x) = (x - a)q(x) + f(a)$.

推论2 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ 是整环 R 上的多项式,

$a \in R$, 则 $x - a \mid f(x)$ 的充要条件是 $f(a) = 0$.

多项式环

定义 (域)

设 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个环, 如果 $\langle R, + \rangle$ 和 $\langle R - \{0\}, * \rangle$ 都是交换群, 则称 $\langle R, +, * \rangle$ 是域。

域是在整环的基础上增加了除0之外每元都有乘法逆元的条件。

当域元素个数有限时, 称为有限域或Galois (伽罗瓦) 域; 否则称为无限域。

域中元素的个数称为域的阶, 用符号 F_n (或 $GF(n)$) 表阶为 n 的有限域。

定理 设 F 是特征为 p 的有限域, 则 F 中的元素个数是 p^n .

有限域的大小

定理 记有限域 F_q 的全体非零元为 F_q^* , 则 F_q^* 关于乘法运算是循环群。

有限域的结构

本原元 (primitive element)

乘法群 F_q^* 的生成元称为 F_q 的本原元, 也可直接称为 F_q 的生成元。

F_q 中有 $\phi(q-1)$ 个本原 (生成) 元

定理 设 $p(x)$ 是域 K 上的不可约多项式, 则环 $K[x]/(p(x))$ 是一个域。

有限域的构造

有限域

Thanks.

The word "Thanks." is centered in a large, sans-serif font. The letters 'T', 'h', 'a', 'n', 'k', and 's' are orange, while the letter 'a' is a dark red. A period follows the word. Below the text, there are several small, semi-transparent blue dots of varying sizes and a few short, thin diagonal lines, creating a decorative, scattered effect.